

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe until question No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

Observaciones No se aplica	Estatos/Area de Trabajo Station / Work Area	Frank Aray Mirón	ID: MS-002-0A
	Proyecto / Linea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo/ Equipament name Frank Aray Mirón
			Marca Brand ITO-GROUP
			Modelo Model Z950G-PT50-VA
			Revisado por SME Reviewed by SME Marco Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS Luis Amador
		Responsable del equipo/ Machine owner Juan Villalobos	

RIESGOS / GUARDS				COMENTARIOS / COMMENTS			
¿Cumple con guardas fijas que impidan el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pines, chinos, electros, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir con ellas a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar correspondiente. Do the guards comply with fixed guards that prevent access to moving parts, Modeli puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?				Describe: Criterios de guardas, tipo de guarda, bloqueo, dimensiones.			
Las guardas son robustas, están sujetas al equipó maquinario con tornillos que para su retirada requieren el empleo de una herramienta y garantizan no ser removidas, así como contemplar el uso de etiquetas que ordenen el ingreso inmediato del equipó. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee the risk, as well as contemplate the use of stickers that order the immediate shutdown of the equipment.				Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criticó debe care no es un método de bloqueo válido.	SI	Yes	NEA
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento que sean > 1 y 2 Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).				Indice las dimensiones de las aperturas en las guardas.	SI	Yes	NEA
INTER-LOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS Al activar el equipo se encienden sensores, cortinas, sensores, apéscina completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipó no puede ser activado por otro modo. Activating the equipment (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points of risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.				Describe la ubicación del sensor / método de prueba de está.	SI	Yes	NEA
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipó. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.					SI	Yes	NEA
Al activar auto reset o restar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)					SI	Yes	NEA
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTOP? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTOP?					SI	Yes	NEA
¿Sufrir interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?					SI	Yes	NEA
¿Equipó o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms.					SI	Yes	NEA
Se controla la presencia está en acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence controls are in accordance with ISO 13857, see table 3.					SI	Yes	NEA
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina, no debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona de peligro sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.					SI	Yes	NEA
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo de parada, el momento de detener el proceso antes de que los riesgos (energía, interacción entre elementos) The integrated machinery has simultaneous blocking when the process is stopped on one of the units (e.g., energy, interaction between elements).					SI	Yes	NEA
PLANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP ¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - son de color rojo y fácil acceso y activar la alarma? Are there one or more emergency stop devices, they are red, clear, easily accessible and do they activate the alarm?					SI	Yes	NEA
¿Coloca la máquina en posición segura y disipen la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura, sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?					SI	Yes	NEA
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS ¿El equipó cuenta con botón de emergencia y apagado (ON OFF) se encuentra visible y protegido para no ser alcanzado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and easy to reach.					SI	Yes	NEA
¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está cuenta con The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.					SI	Yes	NEA
¿Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.					SI	Yes	NEA
¿Fallas en el equipó, computadora, electricidad o cualquier energía la colocó o mantienen en una posición segura Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment fault and ensure that it stays in a safe position).					SI	Yes	NEA
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para activar la máquina o equipó o no son fáciles de poder burlar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?					SI	Yes	NEA
GENERALES REMARKS ¿El Equipó o Máquina se encuentra bien fijado o asegurado al riesgo de caída de esto? Is the equipment or machine securely fastened or fastened, eliminating the risk of it falling?					SI	Yes	NEA
¿La alimentación ELÉCTRICA del equipó cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipó, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Equipó: instalación de termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?					SI	Yes	NEA
¿Haces, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones? Wires, electrical cables, connections are insulated and in good condition.					SI	Yes	NEA
¿El equipó o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de caminos y/o talantes eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstructions of paths and/or electrical circuits?					SI	Yes	NEA
¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipó (amperes máximos y de operación normal del caso) visible requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.).					SI	Yes	NEA
¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipó son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?					SI	Yes	NEA
En el caso de que el equipó, maquinaria o el proceso genere emisiones que defina de ser captadas. Cuenta con equipó para direccionar captar estas emisiones audibles o en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have equipment for functioning equipment to capture it (capture these emissions) (EXHAUST FAN).					SI	Yes	NEA
En el caso del uso de pinillos o explosivos remanidos a base de gas comprimido se presure en calibrados? 30 ts de resaca? In the case of the use of compressed gas based hand guns or blowers, 30 ts of pressure are calibrated?					SI	Yes	NEA
¿El funcionamiento del (o) Soporte Antigravidad es el adecuado? Alter punto y verificar que se mantenga arriba los siguientes angulos al 100%,50% y 25%. Is the functioning of the (o) Afloator Support (o) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.					SI	Yes	NEA
¿Equipó cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Chin. Optional). The equipment has UL, CE, CCC configurations (Chin. Optional).					SI	Yes	NEA
En caso de que el Equipó sea un Future y rebase al peso permiso (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debida de asegurar equipó Auxiliar para ser usado. Esta indicación debe ser informada en la instrucción de uso. In the event that the Equipment, is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), its handling will be between two people, and with a greater weight it will be for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.					SI	Yes	NEA
1014 REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipó. En caso, ¿con qué método, EPI, herramientas, Identificación de Riesgos when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo / For, Interlocks, EPI, Tools, Delect area, In Others					SI	Yes	NEA
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:							

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar is the JABIL logo, which consists of the word "JABIL" in a large, bold, sans-serif font. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovation in the service of the world". Below the tagline, there is a paragraph of text: "JABIL is a leading provider of high-quality, custom-engineered metal components and assemblies for a wide range of industries. Our expertise in precision manufacturing and advanced technology enables us to deliver exceptional performance and reliability for our customers." At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text: "© 2013 JABIL Circuitry Ltd. All rights reserved." and a small logo on the right.

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Frank Army Mission	ID:	MS-000-08
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302	Número del equipo: Equipment number	Frank Army Mission
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Marca: Brand:	ITO GROUP
		Modelo:	10000-00000-00

Modelo
Model:

20FAC-0702-04

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Responsable del equipo:
Responsible owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Fulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonde/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 240	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Tabla de distancia de protección de ISO 12101 (seguridad de la máquina)		Tabla de la extensión protectora (en milímetros)									
Altura de la zona de peligro	Distancia de la zona de peligro	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Verificar información de apoyo en:

Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)

Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

Resultados de la Validación

Validation Results

Not authorized / No autorizado

Revised / Revisado

Released / Liberado

Fecha de siguiente revisión:

Next revision date (DDMMYYAA):

Fecha de revisión/Date (DDMMYYAA):

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DDMMYYAA):

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DDMMYYAA)
1	Numero de Accion JOS para tareas de proteccion incluye revision de intencid, para de emergencia, continas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (SHMS) The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (SHMS) criteria

1. Revisado por SME de Ingeniería SHMS responsable 2. Responsable del Equipo Equipment responsible 3. Documentación de ENG ENG Representative 4. Responsable del Área Área responsable

Nombre, Firma y Fecha Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010